

Relatório de Testes – API ServeRest - Challenge 02

✓ ÍNDICE

- [Informações Gerais](#)
 - [Objetivo](#)
 - [Escopo](#)
- [Ambiente de Testes](#)
 - [Resumo Geral da Execução de Testes](#)
 - [Revisão dos Requisitos](#)
 - [Resultado dos Testes](#)
 - [Impedimentos Encontradas](#)
- [Análise Final](#)
 - [Balanço de Testes e Cobertura de Automação](#)
 - [Testes Bloqueados por Ambiguidade de Requisitos](#)
 - [Conflito entre Requisitos:](#)
 - [Comportamento atual da API:](#)
 - [Status e Ações:](#)
 - [Impacto dos Defeitos Identificados](#)
 - ● [BUG-01 – Aceitação de e-mails com domínio restrito](#)
 - ● [BUG-02 – Aceitação de senhas fora da faixa permitida](#)
 - ● [BUG-03 – PUT permite e-mail duplicado entre usuários](#)
 - [Considerações Finais sobre o Impacto](#)
 - [Próximos Passos e Sugestões de Melhoria](#)
 - [Conclusão](#)

Informações Gerais [🔗](#)

Item	Descrição
Projeto	ServeRest
Versão	2.29.7
Tipo de Teste	Funcional / Exploratório / Automatizado
Período de Execução (Manuais)	4 de jun. de 2025 - 23:50 - 00:10
Período de Execução (Automatizados)	5 de jun. de 2025 - 6 de jun. de 2025
Responsável	Anna Santoro

Objetivo [🔗](#)

Validar o comportamento funcional da API ServeRest com foco nos requisitos críticos identificados na matriz de rastreabilidade (ex: US001 a US003), assegurando a cobertura dos fluxos essenciais: autenticação de usuários, cadastro/gerenciamento de usuários, gerenciamento de produtos, fluxo completo de carrinho até a finalização de compra.

Testes foram planejados com foco em priorização baseada em criticidade, cobertura das regras de negócio descritas nas User Stories, respostas esperadas documentadas no Swagger e cenários exploratórios no endpoint /carrinhos, investigando limites, comportamentos inesperados e respostas para dados inválidos.

Escopo [↗](#)

- **Funcionalidades testadas:**
 - Cadastro e gerenciamento de usuários (/usuarios)
 - Autenticação de usuários (/login)
 - CRUD de produtos (/produtos)
 - Fluxo de carrinho e compra (/carrinhos)
- **Testes contemplaram:**
 - Validação de campos obrigatórios e limites
 - Respostas de erro para dados inválidos
 - Cobertura de fluxos críticos (ex: login + compra completa)
 - Testes exploratórios no endpoint /carrinhos (ex: payloads inválidos, campos extras, fluxo de finalização de compra)
 - Prioridade alta para requisitos com criticidade crítica (segundo matriz de rastreabilidade)
 - Análise de comportamento com e sem autenticação.

Ambiente de Testes [↗](#)

Item	Detalhes
Ambiente	Homologação
URL	ServeRest [Clique Aqui]
Dados usados	Massa de dados dinâmica
SO	Windows 11
Navegador	Microsoft Edge 135 (64 bits)

Resumo Geral da Execução de Testes [↗](#)

Status	Valor
Testes Automatizados Previstos	37 testes
Testes Automatizados Executados	19 testes
Sucesso	CT-001 a CT-003, CT-007, CT-010 a CT-020
Falha Detectada	CT-004 a CT-006, CT-009
Não Iniciado	CT-021 a CT-039
Bloqueados	CT-008, CT-026

Revisão dos Requisitos [↗](#)

Situação	Quantidade	Criticidade
Requisitos totais	20	—
Com sucesso	10	—
Ainda não testados	5	4 de criticidade alta
Ambíguos com testes bloqueados	3	1 crítico
Com falha	2	2 críticos
Total de Bugs Encontrados	3 Bugs	2 alta e 1 média
Total de Impedimentos	5 Impedimentos	—

Resultado dos Testes [↗](#)

ID	Endpoint	Cenário	Prioridade	Status
CT-001	/usuarios	Cadastro de novo usuário com dados válidos	Crítica	EXECUTADO
CT-002	/usuarios	Cadastro com e-mail já existente	Crítica	EXECUTADO
CT-003	/usuarios	Cadastro com e-mail inválido	Alta	EXECUTADO
CT-004	/usuarios	Cadastro com domínio de e-mail restrito (gmail/hotmail)	Média	FALHA DETECTADA
CT-005	/usuarios	Cadastro com senha curta (< 5 caracteres)	Alta	FALHA DETECTADA
CT-006	/usuarios	Cadastro com senha longa (> 10 caracteres)	Alta	FALHA DETECTADA
CT-007	/usuarios/{id}	GET em usuário inexistente	Média	EXECUTADO
CT-008	/usuarios/{id}	PUT com ID inexistente cria novo usuário	Baixa	BLOQUEADO
CT-009	/usuarios/{id}	PUT com e-mail duplicado	Média	FALHA DETECTADA
CT-010	/usuarios/{id}	DELETE de usuário inexistente	Média	EXECUTADO
CT-011	/usuarios	GET para listar todos os usuários	Média	EXECUTADO
CT-012	/usuarios	Cadastro com campo obrigatório ausente (e.g., e-mail)	Alta	EXECUTADO
CT-013	/usuarios	Campo administrador com valor inválido	Média	EXECUTADO
CT-014	/usuarios	Cadastro com nome em branco	Alta	EXECUTADO
CT-015	/login	Login com e-mail e senha corretos	Crítica	EXECUTADO

CT-016	/login	Login com usuário inexistente	Crítica	EXECUTADO
CT-017	/login	Login com senha incorreta	Crítica	EXECUTADO
CT-018	/login	Login sem campo password	Média	EXECUTADO
CT-019	/login	Login sem campo email	Média	EXECUTADO
CT-020	/login	Token expira após 10 minutos	Crítica	EXECUTADO
CT-021	/login	Reutilização de token após logout/expiração	Crítica	NÃO EXECUTADO
CT-022	/produtos	Cadastro de produto com dados válidos	Crítica	NÃO EXECUTADO
CT-023	/produtos	Cadastro de produto sem autenticação	Crítica	NÃO EXECUTADO
CT-024	/produtos	Cadastro com nome de produto já existente	Alta	NÃO EXECUTADO
CT-025	/produtos/{id}	PUT em produto para alterar nome/preço	Alta	NÃO EXECUTADO
CT-026	/produtos/{id}	PUT com ID inexistente (criação implícita)	Média	EXECUTADO
CT-027	/produtos/{id}	DELETE de produto não vinculado a carrinho	Alta	NÃO EXECUTADO
CT-028	/produtos/{id}	DELETE de produto vinculado a carrinho	Alta	NÃO EXECUTADO
CT-029	/produtos	GET listar todos os produtos	Média	NÃO EXECUTADO
CT-030	/produtos	POST sem campo obrigatório (quantidade)	Média	NÃO EXECUTADO
CT-031	/produtos	POST com quantidade negativa	Média	NÃO EXECUTADO
CT-032	/produtos	POST com nome vazio	Média	NÃO EXECUTADO
CT-033	/carrinhos	Produto válido + quantidade adequada	Crítica	NÃO EXECUTADO
CT-034	/carrinhos	Carrinho com quantidade zero de produtos	Alta	NÃO EXECUTADO
CT-035	/carrinhos	Produto com estoque limitado (ex: 5 unidades)	Crítica	NÃO EXECUTADO
CT-036	/carrinhos	Carrinho com produto inexistente	Crítica	NÃO EXECUTADO
CT-037	/carrinhos	Deletar carrinho existente	Média	NÃO EXECUTADO
CT-038	/carrinhos	Cancelar compra e devolver ao estoque	Alta	NÃO EXECUTADO
CT-039	/carrinhos	Carrinho sem autenticação	Crítica	NÃO EXECUTADO

ID/Link	Funcionalidade Impactada	Resumo do Problema Identificado	Tipo	Criticidade	Status
CT-008	Cadastro de Usuário	Ambiguidade quanto ao uso do PUT - contradição em Acceptance Criteria da User Story 001	Ambiguidade	BAIXA	ABERTO
CT-026	Cadastro de Produto	Ambiguidade quanto ao uso do PUT - contradição em Acceptance Criteria da User Story 003	Ambiguidade	BAIXA	ABERTO
BUG-01	Cadastro de Usuários	Violação de Regra de Negócio REQ-006: Domínio Restrito Gmail Sendo Permitido	Bug	ALTA	ABERTO
BUG-02	Cadastro de Usuário	Violação da Regra de Negócio REQ-008: Validação de Comprimento da Senha	Bug	ALTA	ABERTO
BUG-03	Cadastro de Usuário	BUG-003 – PUT permite e-mail duplicado entre usuários	Bug	MÉDIO	ABERTO

i Observação: Todos os detalhes técnicos, incluindo passos para reprodução e evidências visuais, estão documentados diretamente nas respectivas issues no Jira (links acima).

Análise Final

Balanco de Testes e Cobertura de Automação

Durante a transição do Challenge 01 para o Challenge 02, foram elaborados inicialmente 50 cenários de teste, dos quais 30 (60%) eram considerados candidatos à automação. Após um processo de refinamento, 11 testes foram descartados por redundância, baixa relevância ou desalinhamento com os critérios de aceite atualizados, resultando em um total de 39 testes.

Dos 39 testes:

- **100% foram** automatizados, com exceção de dois cenários bloqueados por ambiguidade nos requisitos (CT-008 e CT-026).
- A suíte resultante é mais enxuta e precisa, maximizando valor e cobertura funcional com menor esforço de manutenção.

Comparativo: Challenge 01 vs Challenge 02

Métrica	Challenge 01	Challenge 02	Variação (%)
Total de testes elaborados	50	39	↓ 22%
Candidatos à automação	30	39	↑ 30%
Cobertura de automação	60%	100%	↑ +40pp
Testes bloqueados (ativos)	2	2	—

A redução de 22% nos testes não impactou a cobertura de requisitos. Todos os critérios relevantes foram mantidos. O refinamento resultou em uma suíte de testes mais enxuta, de maior valor agregado e totalmente automatizada, contribuindo para maior eficiência de execução e manutenção.

Testes Bloqueados por Ambiguidade de Requisitos [🔗](#)

Os testes CT-008 – PUT com ID inexistente (usuários) e CT-026 – PUT com ID inexistente (produtos) estão atualmente bloqueados devido a um conflito entre os critérios de aceite e o comportamento implementado pela API.

Conflito entre Requisitos: [🔗](#)

- **REQ-003 / REQ-019:** Permitem criação com PUT, se o ID não existir.
- **REQ-005 e correlatos:** Proíbem criação via PUT, reservando essa ação para POST.

Comportamento atual da API: [🔗](#)

- Retorna `201 Created` ao receber `PUT` com ID inexistente.
- Recurso é criado, sem erro.
- O Swagger permite, mas não esclarece se é desejado.

Status e Ações: [🔗](#)

- Issue aberta para decisão oficial.
 - Testes seguem **bloqueados**.
 - Recomendação:
 - Alinhar requisitos documentais e Swagger.
 - Formalizar política de uso de PUT.
 - Atualizar critérios de aceite e liberar os testes.
-

Impacto dos Defeitos Identificados [🔗](#)

Durante a execução dos testes automatizados e manuais, foram identificados **três defeitos críticos** que afetam diretamente a confiabilidade, segurança e integridade da API. Abaixo, o detalhamento do impacto de cada falha:

● **BUG-01 – Aceitação de e-mails com domínio restrito** [🔗](#)

- **Descrição:** A API permite o cadastro de usuários com domínios proibidos como `http://hotmail.com`, contrariando a **Regra de Negócio 006**.
 - **Cenário afetado:** CT-004 (negativo)
 - **Gravidade:** Alta
 - **Risco de negócio:**
 - Entrada de dados inválidos no sistema, que deveriam ser bloqueados por políticas de segurança.
 - Pode permitir o cadastro de contas falsas, bots ou usuários não autorizados.
 - **Risco operacional:**
 - Compromete filtros de validação frontend/backend.
 - Afeta diretamente políticas de compliance, como LGPD ou padrões internos.
 - **Impacto direto:**
 - Viola validações que deveriam ser sistêmicas e inegociáveis.
 - Reduz a eficácia de qualquer lógica de whitelist/blacklist do lado do cliente.
-

● **BUG-02 – Aceitação de senhas fora da faixa permitida** [🔗](#)

- **Descrição:** O sistema aceita senhas com menos de 5 ou mais de 10 caracteres, violando a **Regra de Negócio 008**.
- **Cenário afetado:** CT-005 e CT-006
- **Gravidade:** Alta
- **Risco de segurança:**

- Enfraquece o controle de autenticação.
 - Facilita ataques por brute force ou uso de senhas triviais.
 - **Risco técnico:**
 - Inconsistência entre backend e possíveis validações frontend.
 - Dificulta a padronização para futuras integrações.
 - **Impacto direto:**
 - Compromete a confiança no sistema de login.
 - Cria precedentes para falhas em requisitos de segurança mais complexos.
-

● BUG-03 – PUT permite e-mail duplicado entre usuários [↗](#)

- **Descrição:** Ao atualizar um usuário com PUT, é possível usar o e-mail já registrado por outro usuário, quebrando a unicidade implícita.
 - **Cenário afetado:** CT-009
 - **Gravidade:** Média-Alta
 - **Risco de dados:**
 - Gera duplicação de e-mails, o que compromete o modelo de dados relacional.
 - Pode gerar sobreposição de identidade entre contas.
 - **Risco funcional:**
 - Quebra de integridade referencial para sistemas que utilizam o e-mail como chave única.
 - Pode causar falhas em sistemas dependentes como autenticação, recuperação de senha ou logging.
 - **Impacto direto:**
 - Inviabiliza rastreabilidade de usuários.
 - Coloca em risco processos que assumem unicidade de e-mail como premissa.
-

Considerações Finais sobre o Impacto [↗](#)

Esses defeitos, em conjunto, **comprometem a confiabilidade da API**, especialmente nas camadas mais sensíveis — autenticação, integridade de dados e validações de entrada. O fato de dois desses problemas já terem sido detectados no ciclo anterior e ainda persistirem **indica risco de regressão ou ausência de correção** no backlog.

Recomendação urgente: Corrigir os três bugs antes da entrega final do Challenge 02, priorizando BUG-01 e BUG-02 por violarem diretamente regras de segurança e política de acesso.

Próximos Passos e Sugestões de Melhoria [↗](#)

1. Revisar requisitos ambíguos e atualizar documentação (Swagger + critérios de aceite).
 2. Endereçar os bugs críticos com prioridade, especialmente os relacionados a regras de negócio.
 3. Ampliar cobertura de testes de segurança e autorização, com foco em:
 - Expiração e reutilização de tokens (CT-020 e CT-021)
 - Acesso sem autenticação (CT-039)
 4. Avaliar testes exploratórios adicionais em endpoints menos cobertos e realizr fluxo end2end.
 5. Adicionar tags de classificação nos testes (ex: positivo, negativo, segurança, contrato).
-

Conclusão [↗](#)

A evolução da suíte de testes entre os ciclos demonstra amadurecimento na estratégia de QA, com foco em valor, cobertura inteligente e automação eficaz. Os bugs detectados reforçam a importância de testes negativos e de segurança bem definidos.

Com a conclusão dos testes pendentes e resolução dos pontos ambíguos, a qualidade geral da API terá um salto significativo.